《自动化技术与应用》 2023年第42卷第6期
DOI:10.20033/j.1003-7241.(2023)06-0131-03.

基于Java Web的科研院所人事管理系统的设计与实现

曹 灿，吕宜光
（黑龙江省科学院智能制造研究所，黑龙江 哈尔滨 150090）

摘 要：当下信息技术快速发展，特别是大数据算法在信息系统领域的应用，加快了全行业人事管理信息系统的科学化和现代化的步伐。然而相对于其他行业来说，科研院所信息类目多、数量大，并且管理方式落后。本文研究了基于Java Web的科研院所人事管理系统的设计与实现，并且引入数据挖掘算法，分析影响员工积极性的因素，应用后显著提高科研院所人事管理系统的管理效率。

关键词：Java Web；人事管理系统
中图分类号：TP311.52 文献标识码：A 文章编号：1003-7241(2023)06-0131-03

Design and Implementation of a Java Web-based Personnel Management System for Research Institutes

CAO Can, LV Yi-guang
(Institute of Intelligent Manufacturing, Heilongjiang Academy of Sciences, Harbin 150090 China)

Abstract: The rapid development of information technology nowadays, especially the application of big data technology in the field of information system, has accelerated the pace of scientific and modernization of personnel management information system in the whole industry. However, compared with other industries, research institutes have many information categories, large quantities, but the management methods are out-of-date. In this paper, the design and implementation of the personnel management system of research institutes are researched based on Java Web. Data mining algorithms are introduced to analyze the factors affecting the motivation of employees and the management efficiency of the personnel management system of research institutes is improved.

Keywords: Java Web; personnel management system

1 引言

人力资源的管理是管理学的重要分支，通过人力资源管理可以对职工进行有效的组织和管理，因此构建以人为本、和谐有效的人力资源管理制度是所有企事业单位追求的共同目标[1]。科研院所是科技工作者聚集的地方，是科技前进的主要动力。因此，如何科学设计人事管理系统，充分调动科研工作者的主观能动性和工作积极性，以便于最大化科研工作者的创新创造能力，是目前科研院所人事管理部门主要研究的课题。除此以外，加强人事管理还便于引进优秀人才，为科研院所的发展提供有力的人才保障。此外，良好的人事管理系统也可以节约人力成本，提高资金的利用效率。人事管理系统涉及到职工个人信息的方方面面，包括日常人事安排，人员管理等复杂流程，因此经常存在着一些问题，例如：制度“兜底”不牢，红线意识淡薄；信息技术应用能力不足，存在大量的人工参与环节，导致效率低下，安全性差，数据冗余严重；工作流程缺乏有力的组织支撑，更新和维护困难等。

面对上述问题，本文实现了基于Java Web的科研院所人事管理系统，将数据都保存在同一数据库中，不同数据间通过表的连接操作合并到一起，减少了数据的冗余，保证了数据的一致性。所有人事流程都在系统内部进行审批，增加了人事管理流程的规范性。在完成基本人事管理系统功能的基础上，本文还引入数据挖掘算法，使系统可以分析影响员工工作绩效的因素，为科研院所的人事管理决策提供支持，更好的提升科研院所的人事管理能力和管理效率。

2 科研院所人事管理系统总体设计

2.1 系统需求分析

本文根据科研院所人事管理流程中所必须的模块进行需求建模。需求建模共分为两个部分，一个部分为功能性需求分析，另一个部分是非功能性需求分析[2]。

(1) 功能需求分析。

结合科研院所的日常工作需求，分析科研院所人事管理系统需要实现以下的几个功能需求：

1）系统管理。系统管理模块包含对系统内部的角色管理、系统访问权限管理等。

2）职工管理。职工管理模块可以对科研院所内的所

收稿日期：2022-10-26

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

有职工进行查看、添加、修改、删除。

3）部门管理。部门管理可以对部门信息进行查看、添加、修改、删除。每个员工属于唯一的一个部门。

4）薪资管理。薪资管理模块可以对职工的薪资进行管理，包含基础薪资管理、补助管理以及薪资奖惩管理。

5）招聘管理。招聘管理模块可以发布招聘信息，进行人才初步筛选以及组织面试功能。

6）绩效考核。绩效考核模块可以制定每个年度的职工工作计划，并在年末的时候对职工的绩效进行考核。职工的日常考勤事项也是由绩效考核模块负责。

7）事项审批。如果有职工的人事变动，比如入职、调岗、离职等。职工可以在系统中提出审批，并由人事部门负责人在系统上通过。职工的日常人事会议及培训等活动也可以在系统里面申请和审批。

(2) 非功能性需求分析。

1）安全性。

系统内部存储的人事信息是机密信息，包括职工个人的教育经历、工资薪酬、奖惩信息。因此系统的安全性是非功能性需求里面最重要的，系统要对信息绝对保密。

2）可靠性和数据完整性。

科研院所内部的人事岗位可能随时变化，因此系统必须保持高可用状态，以便应对与随时可能出现的人事变动和奖惩信息。数据库系统应该具有较强的容灾能力，面对各种人为/非人为事故具有较强的恢复能力，并且保证在意外发生后能够进行完整的数据恢复。

2.2 系统架构设计

系统功能结构设计。

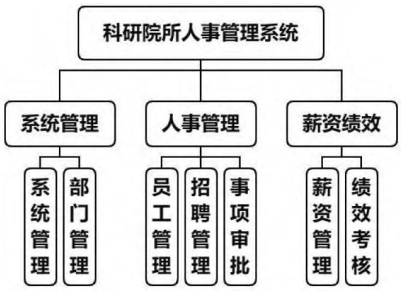

图1 系统功能结构图

为了实现2.1中所提到的需求，并最大程度的简化软件的开发，本文将科研院所人事管理系统分为以下几个功能模块进行开发。划分后的系统功能结构图如图1所示。

2.3 数据库设计

本系统表结构及各表之间的关系如图2所示。数据设计以员工信息为核心，充分体现了以人为本的管理理念。数据库表主要包括：员工信息表、招聘管理表、事项审批表、部门信息表和薪资管理表，分别对应图1中的功能模块。

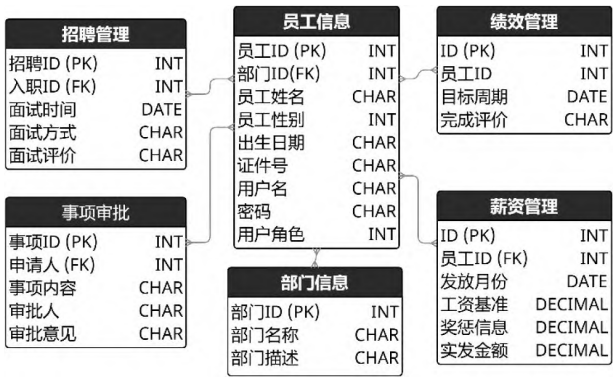

图2 科研所人事管理系统数据表

2.4 数据安全性、可靠性和完整性设计

人事管理系统存储的大多是个人的隐私信息，因而需要更高的安全性、可靠性和完整性的要求。本项目将输入的明文密码提取SHA−256信息摘要存储到数据库里面，在密码认证阶段只需要对比用户输入的密码的SHA−256信息摘要是否与数据库中的一致即可进行登录验证。除此以外，为了防止网站被暴力破解，本项目添加了验证码机制以及多次密码输入后暂停账户的机制。在用户10次密码验证失败后，必须等待半小时才能继续登录。

除此以外，为了保证数据的可靠性和完整性，本项目使用PostgreSQL的事务机制，将每项操作都封装在事务中。当遇到事务执行失败的时候，数据库系统会自动进行事务的回滚操作。为了防止因为灾害导致的数据丢失，本项目采取数据库主从结构，并将从数据库安置在与主数据库不同的省份进行数据的冗余备份。

3 基于关联规则的人事管理算法

人事管理系统最重要的作用是充分调度科研工作者的主观能动性和工作积极性，因此本文提出了基于关联规则挖掘的人事管理算法，旨在挖掘不同事项对于员工绩效的影响。关联规则分析是反应客观事物之间的关联性和依赖性的方法，目的在目标数据、关联数据或其他数据中挖掘出数据之间的因果关系，并使用阈值来界定挖掘结果价值的一类算法。本文通过设计了关联规则分析的方式，分析了审批的事项与员工的薪资奖惩与绩效考核之间的关系，为企业进一步决策提供了基础。

首先定义关联关系。关联关系一般被定义为：

$$\omega = \gg \Gamma \tag{1}$$

其中ω和Γ是两个互斥的离散事件。ω被称为前因，Γ被称为后果。关联关系被定义为ω的发生导致Γ发生。例如，员工因为前一天晚上加班导致第二天迟到，在这个关联关系里面ω是晚上加班，Γ代表第二天迟到。本文用置信度和支持度来评价关联关系的强度。置信度(confidence)和支持度(support)被定义为：

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$\begin{cases} Support(\omega=\gg\Gamma)=P(\omega\Gamma) \\ Confidence(\omega=\gg\Gamma)=P(\Gamma|\omega)=\dfrac{P(\omega\Gamma)}{P(\omega)} \end{cases} \tag{2}$$

其中$P(\omega\Gamma)$代表离散事件ω和Γ同时出现在一个人身上的概率。$P(\Gamma|\omega)$代表当一个人出现事件ω的时候，他发生事件的概率。

在本文中，为了保证关联规则的准确度，我们要求关联规则必须达到一定的限度要求。在这里我们要求支持度和置信区间必须达到一定的最小阈值，即：

$$\begin{cases} Support(\omega=\gg\Gamma)>MIN_{support} \\ Confidence(\omega=\gg\Gamma)>MIN_{confidence} \end{cases} \tag{3}$$

在满足公式3的条件下，我们使用Apriori算法[3]寻找对应的频繁项集。Apriori算法执行结束后，所生成的频繁项集是满足置信度和支持度的关联规则，因此科研人事管理中可以按照需要对能够激励员工的事项进行加强，对降低员工绩效的行为予以改善。

4 系统功能实现与测试

4.1 系统实现

本文采用B/S架构来实现科研院所人事管理系统。科研院所人事管理系统的后端基于Java 8开发。开发IDE使用Jetbrains Intelij IDEA 2022。数据库采用PostgreSQL 12软件。

在软件实现层面，Web服务采用SpringBoot框架开发。为了保障系统的安全性，登录和权限采用开源的Apache Shiro框架。为了便于数据库的访问，数据库ORM采用MyBatis框架。为了保证系统的访问速度，本文采用缓存的方式加速数据查询。缓存采用Redis和memcached开发。前端界面采用Vue.js进行开发。

图3 系统登录后菜单和欢迎界面

4.2 系统实现与调试

(1) 系统实现

在本过程中，完成了对于系统结构里面的系统管理、部门管理、员工管理、招聘管理、事项审批、薪资管理、绩效考核等功能模块的界面设计和实现。图3展示了系统登陆后的欢迎和菜单页面。

(2) 人事管理算法的实现

本项目采用Java对Apriori算法进行实现。为了保证算法的可复用性以及算法与主程序的解耦，我们设计了算法调用接口，并将算法封装到独立的JAR包中。在主程序里面采用反射调用，这样方便算法的单独升级。

4.3 关联规则算法测试

本项目选取了一个试点单位进行研究。将所有的审批事项通过分词技术进行分词[4]并提取摘要[5]，并将员工的绩效信息进行分词[4]。将分词后的数据输入Apriori算法进行频繁项集关联规则挖掘。挖掘后的结果如表1所示。

表1 关联规则挖掘结果

ω	Γ	Support	Confidence
文化建设	全勤	0.52	0.85
薪资调整	绩效增加	0.68	0.72
加班	迟到增加	0.72	0.9

由表1我们可以看出，文化建设对于员工全勤具有较强的促进作用。薪资调整会更好的激励员工工作，调动员工的积极性。但是加班会显著增加迟到的比例，因此需要合理安排工作时间。这些可以信息可以为科研院所的决策提供依据和参考，提升科研院所人事管理效率。

5 结束语

本研究主要基于Java Web技术构建了一套科研院所人事档案管理系统，重点介绍了系统的功能架构与数据库结构。与此同时，提出了基于关联规则的人事管理算法，用于分析员工的事项与员工绩效之间的关系，以便于更好的激发员工的能动性和创新性。但是，本系统也存在一定的缺点，比如可以把平台的一些二进制数据存储到对象存储OSS里面加快数据的检索速度，使用k8s进行云原生部署等。这些缺点值得未来进一步探究。

参考文献：

[1] 孙利华.国有企业人事管理的现状及战略转变[J].商业文化，2021(33)：88-89.

[2] 朱金龙.用于3D打印机的握柄式加热挤料装置结构设计研究[J].自动化技术与应用，2019(7)：67-69.

[3] 朱奎兵，刘彦戎.一种优化的Apriori关联规则算法[J].信息技术，2022(5)：77-81，87.

[4] 李连兄，张云天.基于条件随机场的中文分词技术研究[J].信息技术与信息化，2022(8)：116-118，122.

[5] 朱小虎，周艳平，姜涛，陈显利.一种基于主题划分及TF-IDF的文本摘要提取方法[J].计算机与数字工程，2022，50(8)：1760-1765.

作者简介：曹灿(1984-)，女，硕士，高级工程师，研究方向：科技管理。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net